OFPPT

NoSQL Mongodb

Les mini-projets par Groupe :

Groupe 1 : Boutique en ligne complète

Objectif : Créer une base MongoDB pour gérer une boutique, manipuler produits et commandes, embedding et linking, CRUD complet, opérateurs avancés, index, agrégation, PyMongo, export/import et sécurité.

Travail demandé

1. Créer la base BoutiqueComplete1 avec les collections : Produits, CommandesEmbedding, CommandesLinking, Clients.
2. Insérer au moins 10 produits avec _id, nom, prix, stock, categorie.
3. Créer :
   - 2 commandes utilisant embedding.
   - 2 commandes utilisant linking (références _id des produits).
4. Effectuer les opérations suivantes :
   - Ajouter, modifier et supprimer des produits dans les commandes.
   - Requêtes find() avec filtres, projections, tri, limit, skip.
   - Opérateurs $gt, $gte, $or, $in, $exists, $regex, $where.
   - Mises à jour $set, $currentDate, $rename, $unset.
   - Manipulation de tableaux $push, $addToSet, $pull, $pop.
5. Créer un index sur le champ nom des produits et vérifier les index existants.
6. Réaliser une agrégation pour calculer la somme des ventes par catégorie.
7. Connecter Python avec PyMongo pour :

- Insérer et modifier un document.
- Effectuer une requête simple et une projection.

8. Exporter les données de Produits en JSON, puis les réimporter.
9. Créer un utilisateur MongoDB avec rôle readWrite sur cette base et tester l'authentification.

Groupe 2 : Laboratoire informatique complet

Objectif : Gérer une base LabInformatique2 avec collections Ordinateurs, Imprimantes, Peripheriques et appliquer tous les concepts MongoDB + Python.

Travail demandé

1. Créer la base LabInformatique2 avec les 3 collections.
2. Insérer :
   - Au moins 5 ordinateurs, avec _id, marque, etat, RAM, processeur.
   - 4 imprimantes.
   - 3 périphériques (souris, clavier…).
3. Effectuer toutes les opérations CRUD :
   - insertOne, insertMany, updateOne, updateMany, deleteOne, deleteMany.
4. Requêtes avancées :
   - Filtrage $gt, $gte, $or, $in, $exists, $regex, $where.
   - Projections, tri, limit, skip.
   - Tableaux (logiciels) avec $push, $addToSet, $pull, $pop.
5. Créer un index textuel sur marque et processeur.
6. Requêtes d'agrégation : compter ordinateurs par marque et moyenne RAM.
7. Utiliser PyMongo pour :
   - Insérer des documents.

- Modifier plusieurs ordinateurs.
- Requêtes simples et projections.

8. Exporter collection Ordinateurs en JSON et CSV.
9. Sécuriser la base : créer un utilisateur avec readWrite, tester authentification.

Groupe 3 : Centre de formation

Objectif : Créer une base CentreFormation3 pour gérer stagiaires et filières, manipuler MongoDB avec embedding/linking, CRUD, opérateurs, PyMongo, index et agrégation.

Travail demandé

1. Créer la base CentreFormation3 avec collections Stagiaires, Filieres.
2. Insérer :
   - 5 filières.
   - 10 stagiaires, certains utilisant embedding (info filière imbriquée) et d'autres linking (référence _id filière).
3. Réaliser toutes les opérations CRUD sur les stagiaires :
   - Ajouter, modifier, supprimer.
   - Requêtes avec filtres, projections, tri, limit, skip.
4. Manipuler des tableaux :
   - Ajouter compétences aux stagiaires avec $push et $addToSet.
   - Supprimer des compétences avec $pull et $pop.
5. Créer un index sur nom et filiere.
6. Agrégations :
   - Moyenne des notes par filière.
   - Compter nombre de stagiaires par filière.

7. Connecter Python avec PyMongo pour toutes les opérations.
8. Export / import des stagiaires en JSON.
9. Sécuriser la base : création d'un utilisateur avec rôle readWrite, tester l'authentification.

Groupe 4 : Bibliothèque

Objectif : Gérer une base Bibliotheque4 avec collections Livres, Auteurs, Emprunts, et appliquer tous les concepts MongoDB + Python.

Travail demandé

1. Créer la base Bibliotheque4 avec collections Livres, Auteurs, Emprunts.
2. Insérer :
   - 10 livres avec _id, titre, prix, stock, auteur_id.
   - 5 auteurs.
   - 5 emprunts, certains utilisant embedding (infos livre dans l'emprunt) et d'autres linking.
3. CRUD complet :
   - Ajout, modification, suppression de livres et emprunts.
   - Requêtes filtrées, projections, tri, limit, skip.
4. Manipuler tableaux :
   - Ajouter tags aux livres.
   - Supprimer tags.
5. Index sur titre et auteur_id.
6. Agrégation :
   - Nombre de livres par auteur.

- Somme des prix par catégorie.

7. PyMongo :

    - Insert, update, find avec projection.

8. Export/import JSON.
9. Sécurité :
    - Créer utilisateur readWrite, authentification.

Groupe 5 : Gestion des commandes et stock

Objectif : Base GestionStock5 pour gérer commandes, produits et clients, utilisant embedding/linking, CRUD, opérateurs avancés, tableaux, index, agrégation, PyMongo, export/import et sécurité.

Travail demandé

1. Créer la base GestionStock5 avec collections Produits, Commandes, Clients.
2. Insérer :
    - 10 produits.
    - 5 clients.
    - 5 commandes : 2 embedding, 3 linking.
3. CRUD complet sur commandes, produits et clients.
4. Requêtes avancées :
    - $gt, $gte, $or, $in, $exists, $regex, $where.
    - Tri, projections, limit, skip.
5. Tableaux :
    - Ajouter produits dans commandes ($push / $addToSet).
    - Supprimer produits ($pull / $pop).

6. Index sur nom produit et client.
7. Agrégation :
    - Total commandes par client.
    - Moyenne prix par commande.
8. PyMongo pour toutes les opérations.
9. Export/import JSON.
10. Sécuriser la base : création utilisateur avec rôle et authentification.